

생체분자 구조 읽기 · 활동지

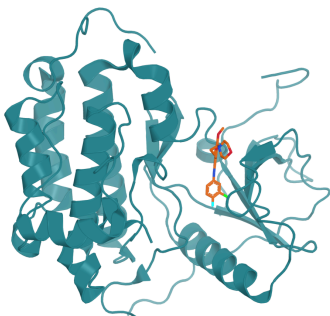
이름: _____ 날짜: _____

활동 1. 기호와 설명 연결하기

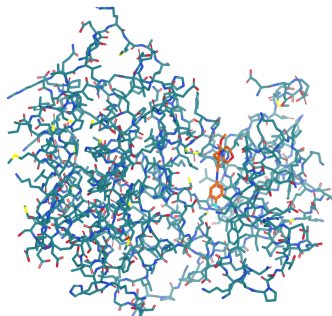
- ① 물의 순전하가 0이면 물은 비극성이다. O / X
- ② O-H의 실선과 O-H...O의 점선은 같은 종류의 결합이다. O / X
- ③ 한 약물 안에 극성 부분과 비극성 부분이 함께 있을 수 있다. O / X

하나를 골라 판단한 이유를 적으세요.

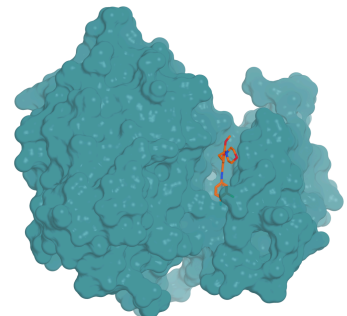
활동 2. 질문에 맞는 구조 표현 고르기



A



B



C

사슬의 접힘: _____ 약물의 질소 원자: _____ 포켓의 모양: _____

선택한 표현 한 가지와 그 이유:

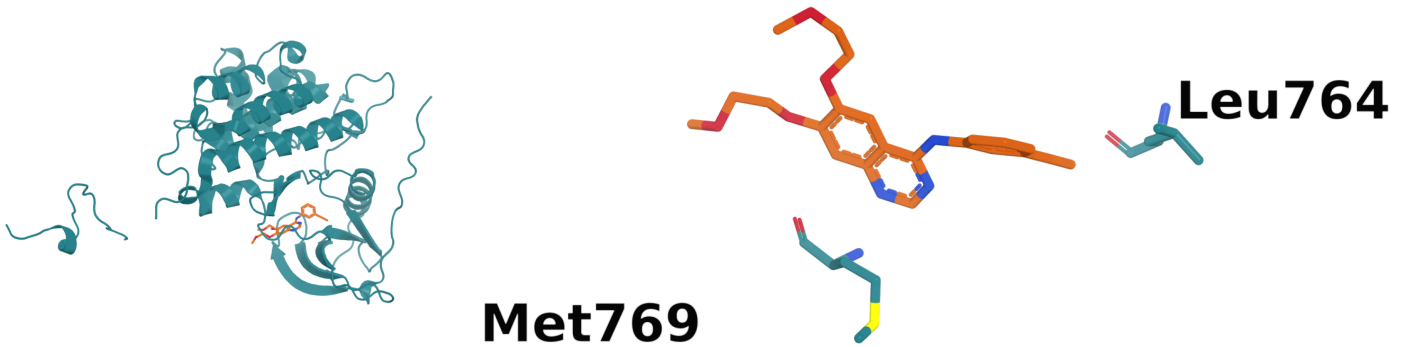
활동 3. 관찰, 가능한 해석, 근거 부족

- ① Leu718의 곁사슬 탄소가 약물 가까이에 있다. (_____)
- ② Met793 주사슬이 수소결합에 기여할 수 있다. (_____)
- ③ 이 그림만으로 다른 약보다 효과가 크다고 알 수 있다. (_____)

구두 설명: 내 판단을 뒷받침하는 그림의 특징 하나를 짚어 보세요.

최종 활동 · 새로운 구조 읽기

EGFR-erlotinib, PDB 1M17. 가운데 큰 분자가 약물이며 두 작은 잔기에 이름이 붙어 있습니다.



전체 구조

선택한 주변 잔기와 약물

도움말

Leu764: 비극성 결사슬을 가집니다.

Met769: 주사슬 N-H는 수소결합 주개가 될 수 있습니다.

약물의 고리 N은 받개 후보입니다. N은 파랑, O는 빨강이며 수소는 생략되어 있습니다.

1. 위 전체 그림에 포켓을 표시하고, 확대 그림의 두 잔기를 각각 찾아 표시하세요.

2. 각 잔기의 어느 부분이 어떻게 결합에 기여할 수 있는지 적으세요.

Leu764:

Met769:

3. 이 그림만으로 알 수 없는 사항 하나와 그 이유를 적으세요.

번호는 1M17 파일의 표기입니다. 이름 암기보다 구조에서 찾은 근거를 평가합니다.